

Laboratorio 4

Conversor AD

Objetivo general: Adquirir conceptos de conversores AD, y manejo de conversor AD en la placa del curso. Verificar cómo un lenguaje de alto nivel se traduce en código de máquina.

Materiales: Placa de desarrollo ATmega328P Xplained Mini, módulo multifunción para Arduino, cable micro USB y herramienta de desarrollo Microchip Studio.

Introducción

Un conversor AD es un circuito electrónico capaz de convertir una magnitud analógica por ejemplo un voltaje analógico, en un valor digital. En particular el ATmega328P cuenta con un conversor AD de 10 bits de 8 canales. El valor digital de la conversión una vez terminada se almacena en los registros {ADCL, ADCH} (*), y corresponde a un valor

$$ADC = (V_{IN} \times 1024) / V_{Ref}$$

La placa de desarrollo del curso tiene un potenciómetro multi-vuelta que permite modificar entre 0V y 5 V el voltaje de entrada ADC0 del conversor AD (PC0).

(*) Observar que como el resultado del ADC son 10 bits, se van a guardar 8 bits en ADCH y 2 bits en ADCL o a la inversa. De hecho, ambas configuraciones son posibles cambiando el bit ADLAR del registro ADCMUX.

Implementación

Analice el video presentado en los tutoriales de AVR (link disponible en la webasignatura) para el manejo del conversor AD del ATmega328P.

Parte 1

- i) Revise del manual del ATmega328P, cómo se utiliza el conversor AD. Implemente un código en lenguaje C para realizar conversiones AD. Mueva el potenciómetro y observe en el IO Viewer el resultado obtenido de la conversión.
- ii) Por cuestiones de ruido en los bits menos significativos, es necesario promediar muchas conversiones. Modifique el código anterior de manera de guardar en una variable (o registro) el promedio de 100 conversiones.
- iii) Escriba una rutina en lenguaje C que transforme la lectura del ADC en un valor entre 0 y 5V, lista para desplegarse por el display.

Parte 2

- i) Estudie cómo hacer para utilizar código Assembler, desde un programa en C.
- ii) Reutilizando en lo posible lo realizado en el Laboratorio 4, realice un programa que permanentemente muestre el resultado de la conversión AD promediada, en el display de la placa de desarrollo.